

PW7

Grundlagen-Vertiefung

Version vom 2. Juli 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Der Raumwinkel	1
2	Photometrische Größen	1
3	Die Hohlraumstrahlung	3
3.1	Strahlungsgesetze - klassische Physik	4
3.2	Strahlungsgesetze - Quanten Physik	5
4	Anhang-1: Zahl und Dichte der Schwingungsmoden	8
5	Anhang-2: Besetzungswahrscheinlichkeit der Schwingungsmoden	9

1 Der Raumwinkel

Der Raumwinkel Ω ist definiert als:

$$\Omega = S/R^2 \quad (1)$$

wobei S der Teil der Kugeloberfläche ist, der von einem Kegel mit Öffnungswinkel Ω ausgeschnitten wird, wobei die Spitze des Kegels im Mittelpunkt der Kugel mit Radius R liegt (Abb. 1). Ω ist dimensionslos, hat aber konventioneller Weise die „Einheit“ *Steradian* (sr), analog zur „Einheit“ Radiant (rad) des ebenen Winkels.

Der gesamte Raumwinkel Ω um einen Punkt beträgt

$$\Omega = 4\pi R^2/R^2 = 4\pi \quad (2)$$

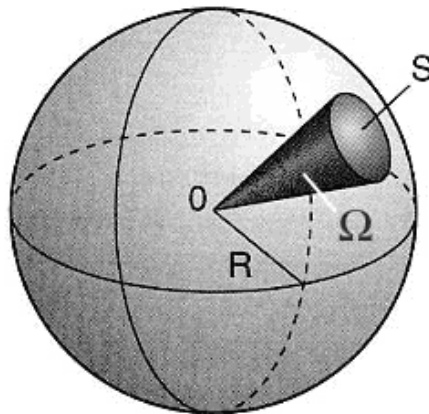


Abbildung 1: Zur Definition des Raumwinkels

2 Photometrische Größen

Die Photometrie befasst sich mit der quantitativen Charakterisierung der elektromagnetischen Strahlung. In der *subjektiven* Photometrie wird das menschliche Auge als Detektor verwendet. Die so erhaltenen visuellen oder lichttechnischen Größen (*Lichtgrößen*) beziehen sich auf den vom Auge wahrgenommenen sichtbaren Spektralbereich. Bei der *objektiven* Photometrie werden die von der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges unabhängigen strahlungsphysikalischen Größen (*Strahlungsgrößen*) gemessen.

Das Auge nimmt die elektrische Strahlungsleistung im sichtbaren Bereich als *Helligkeit* wahr. Die subjektiv vom Auge gemessene Helligkeit ist proportional der elektrischen Leistung. Der Proportionalitätsfaktor ist allerdings wellenlängenabhängig (siehe Abb. 2) und

außerdem individuell verschieden. Licht verschiedener Wellenlänge, aber gleicher Leistung, kann vom Auge unterschiedlich hell empfunden werden.

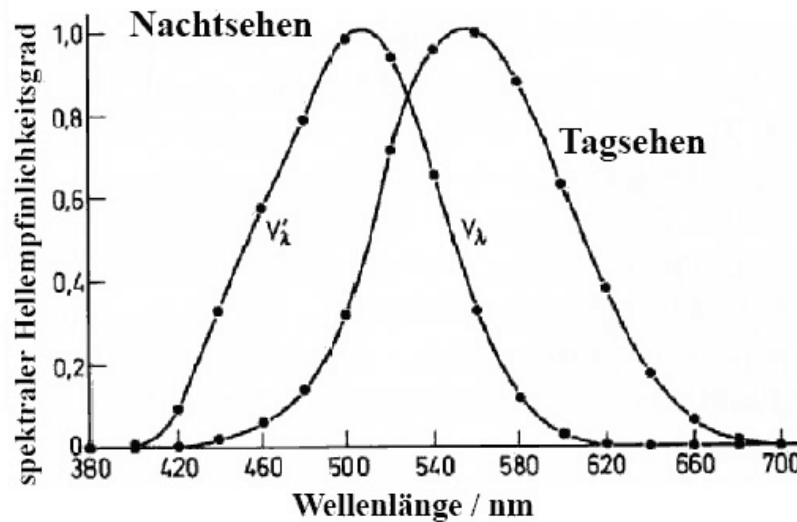


Abbildung 2: Spektrales Helligkeits-Empfinden des „mittleren“ menschlichen Auges.

In PW 7 verwendete visuelle Größen sind *Lichtstrom*, *Lichtstärke* und *Beleuchtungsstärke*.

Der *Lichtstrom* Φ ist die Strahlungsleistung eines Strahlers (z.B. Glühlampe) im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Die Einheit von Φ ist nicht Watt, sondern *Lumen* (lm). Lumen ist – bedingt durch das unterschiedliche wellenlängenabhängige Helligkeitsempfinden des Auges – eine visuelle physiologische Einheit.

Die Lichtstärke I ist der Lichtstrom pro Raumwinkel Ω : $I = \Phi/\Omega$. Die Einheit der Lichtstärke ist die Candela (cd = lm/sr). Candela gehört zu den SI-Grundeinheiten.

Die Beleuchtungsstärke E eines Licht-Empfängers ist definiert als der Lichtstrom pro Fläche S des Empfängers. Die Einheit ist Lux (lx = lm/m²). Die Beleuchtungsstärke ist ein Maß für die Helligkeit. Es gilt:

$$E = \frac{\Phi}{S} = \frac{I \cdot \Omega}{\Omega \cdot R^2} = \frac{I}{R^2} \quad (3)$$

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Lichtgrößen und ihre Bedeutung. Tabelle 2 stellt Licht- und Strahlungsgrößen einander gegenüber.

Tabelle 1: Die wichtigsten Lichtgrößen.

Bezeichnung	Einheit	Bedeutung
Lichtstrom Φ	Lumen (lm)	Pro Sekunde abgestrahlte Leistung im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts.
Raumwinkel Ω	Steradian (sr)	Fläche eines Kugeloberflächen-Segments geteilt durch das Quadrat des Kugelradiuses.
Lichtstärke I	Candela (cd)	Lichtstrom, der in einem bestimmten Raumwinkel ausgestrahlt wird.
Beleuchtungsstärke E	Lux (lx)	Die Beleuchtungsstärke nimmt mit dem Quadrat des Abstandes zur Lichtquelle ab.

Tabelle 2: Gegenüberstellung von Licht- und Strahlungsgrößen.

Lichtgröße	Einheit	Strahlungsgröße	Einheit
Lichtstrom	lm = cd·sr	Strahlungsleistung	W
Lichtstärke	cd	Strahlungsstärke	W/sr
Beleuchtungsstärke	lx = lm/m ²	Bestrahlungsstärke	W/m ²

3 Die Hohlraumstrahlung

Ein ideal schwarzer Körper absorbiert elektromagnetische Strahlung jeder Frequenz vollständig. Annähernd realisiert kann er durch einen Hohlraum, der über eine kleine Öffnung mit der Umgebung nach Außen verbunden ist (siehe Abb. 3). Die im Hohlraum enthaltene Strahlung steht mit den umgebenden auf der Temperatur T befindenden Wänden im thermischen Gleichgewicht. Das Frequenzspektrum der elektromagnetischen Strahlung ist durch die Ausbildung stehender Wellen im Hohlraumvolumen V definiert. Die Zahl der Eigenzustände $N(\nu)$ der Schwingungsmoden (Frequenz ν) und ihre mittlere Energie $\epsilon(\nu)$ definieren die Energiedichte $U(\nu, T) d\nu$ der Strahlung im Hohlraum:

$$U(\nu, T) d\nu = \frac{1}{V} \frac{dN(\nu)}{d\nu} \cdot \epsilon(\nu, T) \cdot d\nu = D(\nu) \epsilon(\nu, T) d\nu \quad (4)$$

Die (Energie-)Dichte der Schwingungsmoden (Zustandsdichte)

$$D(\nu) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \quad (5)$$

wird im *Phasenraum* berechnet, welcher von den Wellenvektoren $\vec{k}$ ($|k| = 2\pi/\lambda$) aufgespannt wird. Der Phasenraum ist zum dreidimensionalen realen Orts-Raum *reziprok* oder *dual* (siehe Anhang 1: Zahl und Dichte der Schwingungsmoden).

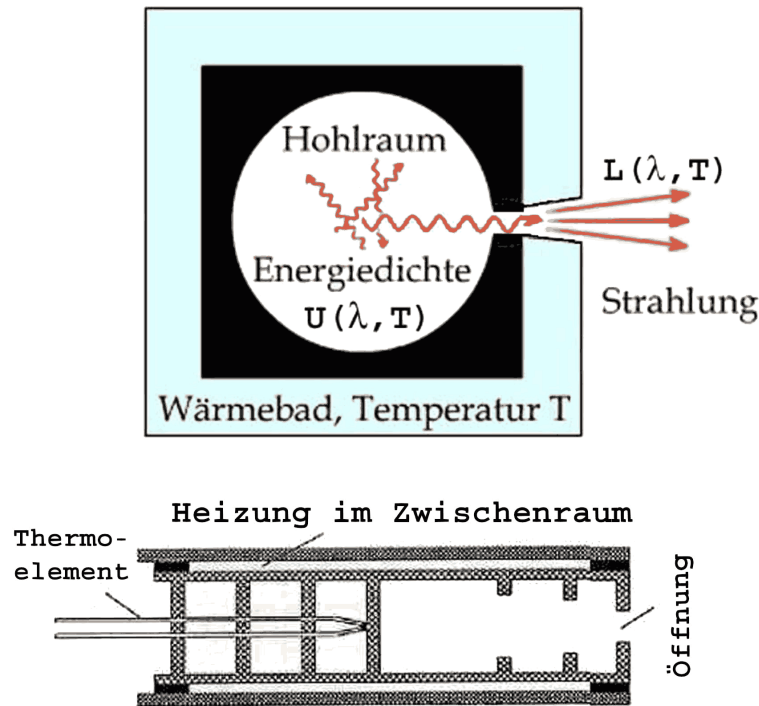


Abbildung 3: Schwarzer Körper schematisch und in der Praxis realisiert durch einen Hohlraumstrahler.

3.1 Strahlungsgesetze - klassische Physik

Nach dem Äquipartitionstheorem der klassischen Thermodynamik wird jedem Freiheitsgrad der Bewegung ein Energiebetrag von $kT/2$ zugeordnet. Für elektromagnetische Wellen ist die Zahl der Freiheitsgrade zwei ($\vec{E}$ -, und $\vec{B}$ -Feld). Mit der mittlere Energie $\epsilon(T) = kT$

folgt für Energiedichte der elektromagnetischen Strahlung das **Rayleigh-Jeans'sche Gesetz**:

$$U(\nu, T) \cdot d\nu = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \cdot kT \cdot d\nu \quad (6)$$

Mit zunehmender Frequenz (abnehmende Wellenlänge) divergiert die Energiedichte („Ultraviolett Katastrophe“, siehe Abb. 4).

Zur Lösung dieses Problems hat Wien vorgeschlagen den theoretisch möglichen Schwingungsmoden Energien mit einer definierten Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Mit diesem Modell der Anregungswahrscheinlichkeit konnte Wien die Energiedichte im gesamten Frequenzbereich berechnen. Für kleine Frequenzen (große Wellenlängen) treten allerdings Abweichungen zur experimentell gemessenen Strahlungsenergie auf (siehe Abb. 4).

3.2 Strahlungsgesetze - Quanten Physik

Nach Planck ist die elektromagnetische Energie eine quantisierte Größe, die in Vielfachen von $h\nu$ auftritt. Jede Schwingungsmode kann Energie von

$$\epsilon_n(\nu) = n h\nu \quad (7)$$

annehmen, wobei n eine ganze Zahl ist. Mit welcher Wahrscheinlichkeit $w(\nu, T)$ eine Schwingungsmode mit n Photonen besetzt ist, folgt aus den Postulaten der statistischen Thermodynamik. Im thermischen Gleichgewicht ist $w(\nu, T)$ proportional zum Boltzmannfaktor $\exp(-nh\nu/kT)$. Die mittlere Energie pro Schwingungsmode $\epsilon(\nu, T)$ wird durch gewichtete Mittelung über alle Schwingungsenergien $nh\nu$ berechnet:

$$\epsilon(\nu, T) = \frac{\sum n h\nu \exp(-nh\nu/kT)}{\sum \exp(-nh\nu/kT)} = \frac{h\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1} = h\nu \cdot n(\nu) \quad (8)$$

wobei

$$n(\nu) = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad (9)$$

die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Bose-Einstein Statistik ist (siehe Anhang-2: Besetzungswahrscheinlichkeit der Schwingungsmoden). Für die Energiedichte der Strahlung folgt (**Planck'sches Strahlungsgesetz**):

$$U(\nu, T) \cdot d\nu = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \cdot h\nu \cdot \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} \cdot d\nu \quad (10)$$

Für kleine Energien $h\nu \ll kT$ ist eine große Anzahl von Energiequanten möglich. Durch Reihenentwicklung der Exponentialfunktion folgt sofort die mittlere Energie von kT und damit das **Rayleigh-Jeans Gesetz**:

$$U(\nu, T) \cdot d\nu = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \cdot kT \cdot d\nu \quad (11)$$

Für große Energien $h\nu \gg kT$ ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass auch nur ein einziges Quantum pro Mode im thermischen Gleichgewicht im Hohlraum zu finden ist. Wegen $\exp(h\nu/kT) \gg 1$ folgt

$$\epsilon(\nu, T) \approx h\nu \cdot \exp(-h\nu/kT) \quad (12)$$

Für hohe Frequenzen resultiert die **Wien'sche Strahlungsformel**:

$$U(\nu, T) \cdot d\nu \approx \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \cdot h\nu \cdot \exp(-h\nu/kT) \cdot d\nu \quad (13)$$

Abb. 4 zeigt den Vergleich der Strahlungsgesetze in einer auf $h\nu/kT$ normierten Auftragung

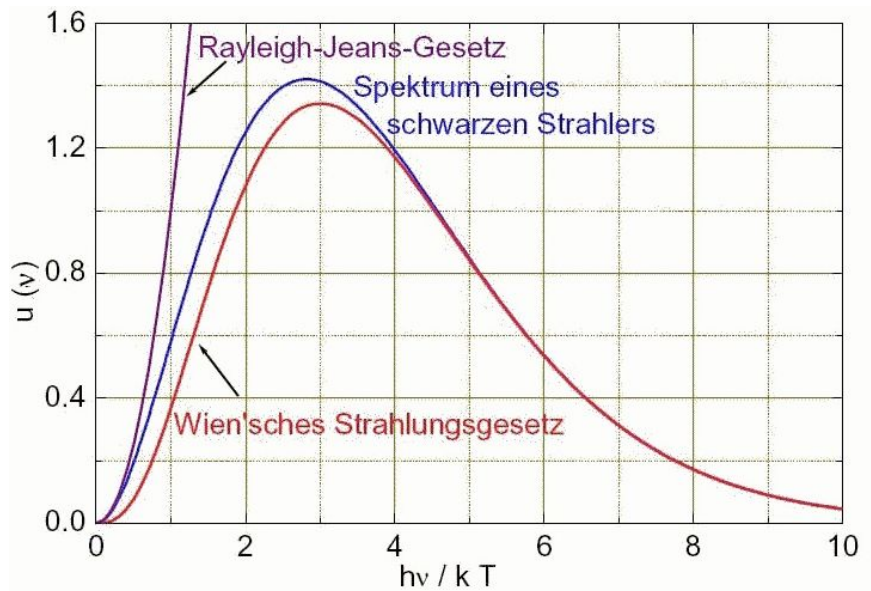


Abbildung 4: Spektrale Energiedichte $U(\nu)$ des schwarzen Strahlers nach Planck, nach dem Wien'schen Strahlungsgesetz und nach dem Rayleigh-Jeans Gesetz.

Im Zusammenhang mit Lichtquellen ist die pro Flächeneinheit abgestrahlte Leistung (Strahldichte) $L(\nu, T)$ von Interesse, die mit der Energiedichte $U(\nu, T)$ der Strahlung im Hohlraum verknüpft ist:

$$cU(\nu, T) d\nu = 4\pi L(\nu, T) d\nu \quad (14)$$

Der Energiefluss $cU(\nu, T)$ wird in den gesamten Raum (= Raumwinkel 4π) mit der Strahldichte $L(\nu, T)$ abgestrahlt:

$$L(\nu, T) d\nu = \frac{2}{c^2} \nu^2 \cdot h\nu \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} d\nu \quad (15)$$

$$L(\nu, T) d\nu = L(\nu, T) \frac{d\nu}{d\lambda} d\nu = L(\lambda, T) d\lambda \quad (16)$$

$$L(\lambda, T) d\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} d\lambda \quad (17)$$

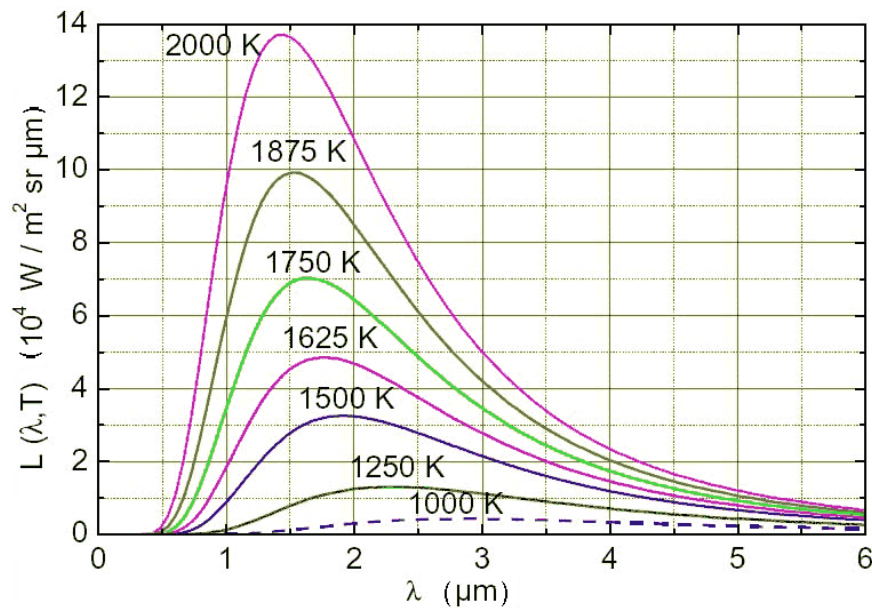


Abbildung 5: Spektrale Strahldichte $L(\lambda, T)$ nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz.

Zu jeder Temperatur T existiert eine Wellenlänge λ_{max} mit maximaler Strahldichte $L(\lambda_{max}, T)$. Mit steigendem T verschiebt sich die Wellenlänge λ_{max} zu kleineren Werten hin (Abb. 5) (**Wien'sches Verschiebungsgesetz**):

$$\lambda_{max} T = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{ mK} \quad (18)$$

Das Integral der Strahldichte $L(\lambda, T)$ über den gesamten Raumwinkel Ω und allen Wellenlängen definiert die gesamte Strahlungsleistung $P(T)$ pro Strahlungsfläche:

$$P(T) = \int L(\lambda, T) d\Omega d\lambda \quad (19)$$

Dies führt zum **Stefan-Boltzmann-Gesetz**:

$$P(T) = \sigma T^4 = \frac{2}{15} \frac{\pi^5 k^4}{h^3 c^2} T^4 \quad (20)$$

4 Anhang-1: Zahl und Dichte der Schwingungsmoden

Jeder stehenden Welle im Volumen V (definiert durch die periodischen Randbedingungen) wird zur Lösung der Wellengleichung ein Wellenvektor $\vec{k}$ (Wellenzahl: $|k| = 2\pi/\lambda$) zugeordnet, wobei λ die Wellenlänge ist. Die $\vec{k}$ -Vektoren spannen den sog. *Phasenraum* auf, welcher reziprok (dual) zum realen dreidimensionalen $\vec{r}$ -Raum ist. Die beiden Räume sind über eine Fouriertransformation gekoppelt. Ein Würfel wird dual in eine Kugel transformiert. Für einen Würfel mit Kantenlänge L ist $\lambda = 2L$ die maximale Wellenlänge. In Analogie zur Wellenzahl $|k| = 2\pi/\lambda$ ist die kleinste Einheit im $\vec{k}$ -Raum $(\pi/L)^3$. Das dem realen Würfelvolumen L^3 zugehörige Volumen im $\vec{k}$ -Raum ist

$$V(k) = \frac{4\pi}{3} k^3 \quad (21)$$

Wenn die Schwingungsmoden den $\vec{k}$ -Raum dicht auffüllen, ist ihre Anzahl daher

$$N(k) = \frac{\frac{4\pi}{3} k^3}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} \quad (22)$$

und mit $k = 2\pi/\lambda = 2\pi\nu/c$

$$N(\nu) = \frac{32}{3} \frac{\pi L^3}{c^3} \nu^3 \quad (23)$$

Physikalisch relevant ist nur 1/8 des Kugelvolumens. Elektromagnetische Wellen schwingen transversal und daher sind 2 Polarisationsrichtungen (zirkular rechts und links) zu berücksichtigen.

$$N(\nu) = \frac{8}{3} \frac{\pi L^3}{c^3} \nu^3 \quad (24)$$

Die Dichte $D(\nu)$ der Schwingungsmoden folgt:

$$D(\nu) = \frac{1}{L^3} \frac{dN(\nu)}{d\nu} = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 \quad (25)$$

quod erat demonstrandum

5 Anhang-2: Besetzungswahrscheinlichkeit der Schwingungsmoden

Ein *kanonisches System* ist ein Ensemble von unendlich vielen Mikrozuständen bei gegebener Temperatur T . Jeder Eigenzustand hat die Eigenenergie ϵ_n , wobei n ganzzahlig ist. Im thermischen Gleichgewicht trägt jeder Mikrozustand mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zur Gesamtenergie bei. Die Wahrscheinlichkeit $w(\epsilon_n)$, dass der Mikrozustand n die Energie ϵ_n annimmt, ist proportional zum Boltzmannfaktor $\exp(-\epsilon_n/kT)$, deshalb gilt:

$$w(\epsilon_n) = \frac{\exp(-\epsilon_n/kT)}{\sum \exp(-\epsilon_n/kT)} = \frac{\exp(-\epsilon_n/kT)}{Z} \quad (26)$$

mit der *Zustandssumme*

$$Z = \sum \exp(-\epsilon_n/kT) \quad (27)$$

Die Normierung durch Z ist so gewählt, dass

$$\sum w(\epsilon_n) = 1 \quad (28)$$

Für die mittlere Energie $\epsilon(T)$, mit der jeder Mikrozustand beiträgt, folgt

$$\epsilon(T) = \sum \epsilon_n w(\epsilon_n) = \frac{\sum \epsilon_n \exp(-\epsilon_n/kT)}{\sum \exp(-\epsilon_n/kT)}, \quad (29)$$

bzw. berechnet mit der Zustandssumme

$$\epsilon(T) = -kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}. \quad (30)$$

Die quantisierten Schwingungsmoden der elektromagnetischen Hohlraum-Strahlung bilden ein kanonisches System. Ihre Eigenenergien sind

$$\epsilon_n = n h\nu \quad (31)$$

und die Zustandssumme wird zu

$$Z = \sum \exp(-\epsilon_n/kT) = \sum \exp(-n \cdot h\nu/kT) = \frac{1}{1 - \exp(-h\nu/kT)} \quad (32)$$

für kleine Energien, wegen

$$\sum x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| \ll 1$$

Die mittlere Energie der Eigenzustände

$$\epsilon(T) = \epsilon(T, \nu) = -kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = \frac{h\nu}{\exp(h\nu/kT) - 1} = h\nu n(\nu, T) \quad (33)$$

mit der Bose-Einstein-Verteilung

$$n(\nu, T) = \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1} \quad (34)$$

Diese Verteilung beschreibt Systeme mit Mikrozuständen die mehrfach besetzt sind.

quod erat demonstrandum